

Lucas

卢卡斯定理

前置知识：[阶乘取模](#)

引入

本文讨论大组合数取模的求解。组合数，又称二项式系数，指表达式：

规模不大时，组合数可以通过[递推公式](#)求解，时间复杂度为 $O(n^2)$ ；也可以在较大的素数模数 p 下，通过计算分子和分母的阶乘在 $O(n)$ 时间内求解。但当问题规模很大（ n ）时，这些方法不再适用。

基于 Lucas 定理及其推广，本文讨论一种可以在模数不太大（ p ）时求解组合数的方法。更准确地说，只要模数的唯一分解 $p = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k}$ 中所有素数幂的和（即 $\sum a_i$ ）在 $O(n)$ 规模时就可以使用该方法，因为算法的预处理大致相当于这一规模。

Lucas 定理

首先讨论模数为素数 p 的情形。此时，有 Lucas 定理：

▼ Lucas 定理

对于素数 p ，有

其中，当 $k \geq p$ 时，二项式系数 $\binom{n}{k}$ 规定为 0 。

- 利用生成函数证明
- 利用阶乘取模的结论证明

Lucas 定理指出，模数为素数 p 时，大组合数的计算可以转化为规模更小的组合数的计算。在右式中，第一个组合数可以继续递归，直到 $k < p$ 为止；第二个组合数则可以直接计算，或者提前预处理出来。写成代码的形式就是：

▼ 示意

```
1 long long Lucas(long long n, long long k, long long p) {
2     if (k == 0) return 1;
3     return (C(n % p, k % p, p) * Lucas(n / p, k / p, p)) % p;
4 }
```

其中， $C(n, k, p)$ 用于计算小规模组合数。

递归至多进行 $\log_p n$ 次，因而算法的复杂度为 $O(n \log_p n)$ ，其中 $O(n)$ 为预处理组合数的复杂度， $O(\log_p n)$ 为单次计算组合数的复杂度。

参考实现

此处给出的参考实现在 $O(n \log_p n)$ 时间内预处理 p 以内的阶乘及其逆元后，可以在 $O(n \log_p n)$ 时间内计算单个组合数：

- 参考实现

该实现的时间复杂度为 $O(n \log n)$ ，其中 n 为询问次数。

exLucas 算法

Lucas 定理中对于模数 p 要求必须为素数，那么对于 p 不是素数的情况，就需要用到 exLucas 算法。虽然名字如此，该算法实际操作时并没有用到 Lucas 定理。它的关键步骤是 [计算素数幂模下的阶乘](#)。上文的第二个证明指出了它与 Lucas 定理的联系。

素数幂模的情形

首先考虑模数为素数幂 p^k 的情形。将阶乘 $n!$ 中的 p 的幂次和其他幂次分开，可以得到分解：

其中， n_i 为 n 的素因数分解中 p_i 的幂次，而 n_i 显然与 p 互素。因此，组合数可以写作：

式子中的 $n_i!$ 等可以通过 [Legendre 公式](#) 计算， $n_i!$ 等则可以通过 [递推关系](#) 计算。因为后者与 p 互素，所以分母上的乘积的逆元可以通过 [扩展欧几里得算法](#) 计算。问题就得以解决。

注意，如果幂次 $k=0$ ，余数一定为零，不必再做更多计算。

一般模数的情形

对于 p 是一般的合数的情形，只需要首先对它做 [素因数分解](#)：

然后，分别计算出模 $p_i^{k_i}$ 下组合数 $C(n, m)$ 的余数，就得到 k 个同余方程：

最后，利用 [中国剩余定理](#) 求出模 p 的余数。

参考实现

最后，给出模板题目 [二项式系数](#) 的参考实现。

► 参考实现

该算法在预处理时将模数 p 分解为素数幂，然后对所有 $p_i^{k_i}$ 预处理了自 0 至 n 所有非 p_i 倍数的自然数的乘积，以及它在中国剩余定理合并答案时对应的系数。预处理的时间复杂度为 $O(p \log p)$ 。每次询问时，复杂度为 $O(\log n)$ ，复杂度中的两项分别是计算逆元和计算幂次、阶乘余数的复杂度。

习题

- [Luogu3807【模板】卢卡斯定理](#)
- [SDOI2010 古代猪文 卢卡斯定理](#)
- [Luogu4720【模板】扩展卢卡斯](#)
- [Ceizenpok's formula](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者：[iamtwz](#), [c-forrest](#), [CornWorld](#), [Enter-tainer](#), [EntropyIncreaser](#), [GitPinkRabbit](#), [Great-designer](#), [Henry-ZHR](#), [IceySakura](#), [Ir1d](#), [ksyx](#), [LuoYisu](#), [Marcythm](#), [megakite](#), [MegaOwler](#), [Menci](#), [ouuan](#), [shawlleYW](#), [Sheng-Horizon](#), [sshwy](#), [Tiphereth-A](#), [TonyYin0418](#), [whongzhong](#), [Xeonacid](#), [YOYO-UIAT](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用